

Notes de Cours - Intégrale de Lebesgue

Mohamed Aziz Gannar

23 septembre 2026

Table des matières

1	Ensembles mesurables	1
2	Espaces Mesurés	2

1 Ensembles mesurables

Définition 1.1 (Tribu ou σ -algèbre). Soit E un ensemble quelconque. On appelle tribu sur E tout ensemble $\mathcal{E}$ de parties de E vérifiant :

- $E \in \mathcal{E}$
- Si $A \in \mathcal{E} \implies A^c \in \mathcal{E}$
- Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{E} \implies \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{E}$

Remarque 1.2. Si $\mathcal{E}$ est une tribu sur E alors :

- $\emptyset \in \mathcal{E}$ puisque $E \in \mathcal{E}$ et $E^c = \emptyset$
- $(A_n)_{n \geq 0}$ est une suite d'éléments de $\mathcal{E}$ alors $\bigcap_{n \geq 0} A_n = (\bigcup_{n \geq 0} (A_n)^c)^c$
- Si $A, \dots, A_n$ sont des éléments de $\mathcal{E}$ alors $\bigcup_{k=1}^n A_k \in \mathcal{E}$

Propriété 1.3. Soit E un ensemble quelconque, $(\mathcal{E}_i)_{i \in I}$ une famille de tribus sur E . L'ensemble des parties de E ,

$$\bigcap_{i \in I} \mathcal{E}_i$$

est une tribu sur E .

Démonstration. On montre chaque propriété de la définition d'une tribu.

- $\forall i \in I, E \in \mathcal{E}_i$ donc $E \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{E}_i$
- Soit : $A \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{E}_i$ alors $\forall i \in I, A \in \mathcal{E}_i$, donc $\forall i \in I, A^c \in \mathcal{E}_i$. Donc $A^c \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{E}_i$
- Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\bigcap_{i \in I} \mathcal{E}_i$.
Alors, pour tout $i \in I$, $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'éléments de $\mathcal{E}_i$.
Donc, $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} (A_k) \in \mathcal{E}_i$ car $\mathcal{E}_i$ est une tribu.
Donc, $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{E}_i$.

$\bigcup_{i \in I} \mathcal{E}_i$ est bien une tribu sur E . □

Définition 1.4 (Tribu Engendrée). Soit E un ensemble quelconque et $\mathcal{C}$ une classe de parties de E . L'ensemble

$$\bigcap_{\substack{\mathcal{E} \text{ tribu} \\ \mathcal{C} \subset \mathcal{E}}} \mathcal{E}$$

est une tribu sur E .

C'est la plus petite tribu sur E contenant $\mathcal{C}$ et on la note $\sigma(\mathcal{C})$ et on l'appelle tribu engendrée par $\mathcal{C}$

Remarque 1.5. Si E est un espace topologique dont on note $\mathcal{O}$ la classe des ouverts et $\mathcal{F}$ la classe des fermés, on a :

$$\mathcal{B}(E) = \sigma(\mathcal{F}) = \sigma(\mathcal{O})$$

Démonstration. Prouvons que $\sigma(\mathcal{O}) \subset \sigma(\mathcal{F})$. Il suffit de montrer que pour tout $O \in \mathcal{O}$ on a $O \in \sigma(\mathcal{F})$. Car alors, $\sigma(\mathcal{F})$ est une tribu sur E et contient tout les ouverts de E . Donc elle contient la plus petite tribu contenant $\mathcal{O}$.

Soit $O \in \mathcal{O}$, on a $O = (O^c)^c$.

O étant un ouvert de E , O^c est un fermé de E . Donc $(O^c)^c$ est un ouvert de E .

On a donc $O^c \in \sigma(\mathcal{F})$ donc par stabilité du passage au complémentaire, $(O^c)^c \in \sigma(\mathcal{F})$.

Ainsi, on a bien $\sigma(\mathcal{O}) \subset \sigma(\mathcal{F})$. L'inclusion réciproque se montre de manière analogue. □

2 Espaces Mesurés

Définition 2.1 (Mesure). Soit $(E, \mathcal{E})$ un espace mesurable. Une application μ définie sur $\mathcal{E}$ à valeurs dans $[0, +\infty]$ est appelée mesure lorsque :

- $\mu(\emptyset) = 0$.
- L'application μ est σ -additive, c'est à dire que , si $A_1, A_2, \dots$ est une famille dénombrable de parties de E appartenant à $\mathcal{E}$ 2 à 2 disjointes, alors :

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$$

Définition 2.2 (Espace Mesurés). Si E est un ensemble, $\mathcal{E}$ est une tribu sur E et μ est une mesure sur $(E, \mathcal{E})$, on dit que $(E, \mathcal{E}, \mu)$ est une espace mesuré.

Proposition 2.3. Il existe une unique mesure sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ traditionnellement notée λ , tel que pour tout $a, b \in \mathbb{R}$

$$\lambda([a, b]) = b - a$$

Cette mesure est la mesure de Lebesgue.

Définition 2.4 (Types de Mesures). Soit $(E, \mathcal{E}, \mu)$ un espace mesuré.

- Si $\mu(E) < \infty$. On dit que μ est une mesure finie.
- Si $\mu(E) = 1$. On dit que μ est une mesure de probabilité.
- Si il existe une suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{E}$ tel que :

1. $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n) = E$
2. $\forall n \geq 1, \mu(A_n) < \infty$

On dit que μ est une mesure σ -finie.

- On dit que $x \in E$ est un atome de μ si :

$$\{x\} \in \mathcal{E} \text{ et } \mu(\{x\}) > 0$$

- On dit que μ est diffuse quand μ n'a pas d'atome.

Propriété 2.5. Soit $(E, \mathcal{E}, \mu)$ un espace mesuré.

1. Pour tous $A, B \in \mathcal{E}$, tel que $A \cap B = \emptyset$

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$$

2. Pour tous $A, B \in \mathcal{E}$, on a :

$$\mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) \not\Rightarrow \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$$

3. Pour tous $A, B \in \mathcal{E}$ tel que $A \subset B$, on a :

$$\mu(A) \leq \mu(B)$$

Démonstration. On va démontrer les propriétés une à une :

1. Soient $A, B \in \mathcal{E}$ tel que $A \cap B = \emptyset$. La suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$A_1 = A, A_2 = B, A_n = \emptyset$$

est une suite d'éléments de $\mathcal{E}$ 2 à 2 disjointe. On a donc :

$$\mu(A \cup B) = \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mu(A_n) = \mu(A) + \mu(B)$$

2. Soient $A, B \in \mathcal{E}$, on a :

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c) \quad (\text{réunion de partie disjointe de } E)$$

$$B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c) \quad (\text{réunion de partie disjointe de } E)$$

$$A \cup B = (A \cap B^c) \cup (A \cap B) \cup (A^c \cap B)$$

Donc,

$$\mu(A) = \mu(A \cap B) + \mu(A \cap B^c)$$

$$\mu(B) = \mu(B \cap A) + \mu(B \cap A^c)$$

$$\mu(A \cup B) = \mu(A \cap B^c) + \mu(A \cap B) + \mu(A^c \cap B)$$

Donc

$$\begin{aligned} \mu(A) + \mu(B) &= 2 * \mu(A \cap B) + \mu(A \cap B^c) + \mu(A^c \cap B) \\ &= \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) \end{aligned} \quad (1)$$

3. Soient $A, B \in \mathcal{E}$, tel que $A \subset B$, on a, $B = (A \cap B) \cup (A^c \cap B)$ qui est une union disjointe.

Donc ,

$$\begin{aligned} \mu(B) &= \mu(A \cap B) + \mu(A^c \cap B) \\ &= \mu(A) + \mu(A^c \cap B) \geq \mu(A) \end{aligned} \quad (2)$$

car $\mu(A^c \cap B) \geq 0$.

□

Proposition 2.6 (Propriété de continuité croissante des mesures positives). Soient $(E, \mathcal{E}, \mu)$ un espace mesuré et $(A_n)_{n \geq 0}$ une suite croissante d'éléments de $\mathcal{E}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \sup_{n \geq 0} \mu(A_n) = \mu\left(\bigcup_{n \geq 0} A_n\right)$$

Démonstration. Soit $(A_n)_{n \geq 0}$ une suite d'éléments de $\mathcal{E}$. D'après la propriété précédente : $(\mu(A_n))_{n \geq 0}$ est une suite croissante d'éléments de $\mathbb{R}$ donc :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \sup_{n \geq 0} \mu(A_n)$$

On pose $B_0 = A_0$ et pour tout $n \geq 1$, $B_n = A_n \setminus A_{n-1} = A_n \cap (A_{n-1})^c$ La suite $(B_n)_{n \geq 0}$ ayant les propriétés :

1. — les éléments de $(B_n)_{n \geq 0}$ sont 2 à 2 disjoints.

— $\bigcup_{n \geq 0} B_n = \bigcup_{n \geq 0} A_n$

$$2. \forall n \geq 0, \bigcup_{l=0}^n B_l = A_n \text{ et } \bigcup_{l=0}^{\infty} B_l = \bigcup_{l=0}^{\infty} A_l$$

On a donc,

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{l=0}^{\infty} A_l\right) &= \mu\left(\bigcup_{l=0}^{\infty} B_l\right) \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} \mu(B_l) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{l=0}^{\infty} \mu(B_l) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{l=0}^n B_l\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) \end{aligned} \tag{3}$$

Montrons les propriétés (i) et (ii) :

1. Soient $m, n \in \mathbb{N}$ tel que $n \neq m$, par exemple $m < n$:

$$B_m \subset A_m \text{ et } B_m \subset (A_{n-1}^c) \subset (A_m)^c$$

Puisque $A_m \subset A_{n-1}$. Donc $B_m \cap B_n = \emptyset$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}, l \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on a $B_l \subset A_l \subset A_n$ Donc,

$$\sum_{l=0}^{\infty} B_l \subset A_n$$

Soit $n \in \mathbb{N}, x \in A_n$ On pose $n(x) = \min\{k \in \mathbb{N}, x \in A_k\}$ et on a $x \in B_{n(x)}$ et $n(x) \leq n$ donc $x \in \bigcup_{l=0}^n B_l$ donc $A_n \subset \bigcup_{l=0}^n B_l$.

Finalement, puisque $\forall n \geq 0, A_n \subset \bigcup_{l=0}^n B_l \subset \bigcup_{l=0}^{\infty} B_l$

et $B_n \subset A_n$

$$\forall n \in \mathbb{N}, B_n \subset \bigcup_{l=0}^{\infty} A_l \text{ donc } \bigcup_{l=0}^{\infty} B_l \subset \bigcup_{l=0}^{\infty} A_l$$

□

Corollaire 2.7 (Propriété de continuité décroissante des mesures positives). *Soit $(E, \mathcal{E}, \mu)$ un espace mesuré et $(A_n)_{n \geq 0}$ une suite décroissante d'éléments de $\mathcal{E}$ tel que $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\mu(A_{n_0}) < \infty$. Alors,*

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) &= \inf_{n \geq 0} \mu(A_n) \\ &= \mu\left(\bigcap_{n \geq 0} (A_n)\right) \end{aligned} \tag{4}$$

Remarque 2.8 (Contre Exemple). Soit $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ un espace mesuré et on définit la suite décroissante $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, A_n =]-\infty, -n[$$

On a donc :

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \emptyset$$

et,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \lambda(A_n) = +\infty$$

Or,

$$\mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = 0$$

Donc on a :

$$+\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda(A_n) \neq \lambda\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = 0$$

Démonstration. Soit $(A_n)_{n \geq 0}$ une suite décroissante d'éléments de E tel que $\exists n_0$ tel que $\mu(A_{n_0}) < \infty$. En posant pour tout $n \in \mathbb{N}$, $B_n = A_{n_0} \setminus A_n$ On se donne une suite croissante d'éléments de $\mathcal{E}$ car $\forall n \in \mathbb{N}$

$$A_{n+1} \subset A_n \implies (A_n)^c \subset (A_{n+1})^c \implies B_n = A_{n_0} \cap (A_n)^c \subset B_{n+1}$$

□